№3_Операционные_системы

План

- Виртуальная память в ОС Linux
  - Виртуальный адрес и MMU
  - VSZ, RSS, PSS, USS
  - VMA и /proc/\<PID>/maps
  - PTE, mprotect и GUARD PAGES
  - mmap(): источники отображения
  - MAP_PRIVATE и MAP_SHARED
  - mummap(): освобождение диапазона
  - Адресное пространство процессора

Виртуальная память в ОС Linux

Виртуальная память - это *механизм*, *который предоставляет* каждому процессу *иллюзию непрерывного* и изолированного *адресного пространства*, отображая виртуальные адреса в физическую память и подкачку на диск с помощью таблиц страниц.

Приемущества:

- Эффективное использование физической памяти.
- Изоляция процессов.
- Защита данных.
- Запуск программ больше объёма RAM.
- Упрощение управления памяти для приложений.

Виртуальный адрес и MMU

Виртуальный адрес - числовой указатель в адресном пространстве процесса.

MMU - Memory Managment Unit - *блок управления памятью*. Это *аппаратный компонент процессора*, который *преобразует виртуальные адреса* программы *в физические адреса* оперативной памяти, используя таблицы страниц.

Так же *MMU участвует в защите* памяти, проверке прав доступа к страницам и генерации `page fault` при обращении к отсутствующей или запрещённой странице.

Страница - это *минимальная единица памяти*, которой аппаратный механизм виртуальной памяти x86-64 и ядро Linux управляют при отображении виртуальной памяти на физическую.

Типичный размер страницы - *4 Кбайт*.

Для каждой виртуальной страницы в таблицах страниц *хранится запись PTE (Page Table Entry)*, содержащая адрес физической страницы и набор служебных флагов состояния и прав доступа.

Когда процесс *впервые записывает данные в страницы*, *процессор устанавливает* в соответствующей записи таблицы страниц *бит Dirty (D), показывающий, что содержимое страницы* было *изменено*.

VSZ, RSS, PSS, USS

1. `VSZ` - всё виртуальное адресное пространство: код, библиотеки, heap, stack, mmap, резервы.
2. `RSS` - физические страницы процесса, реально находящиеся в RAM.
3. `PSS` - делит стоимость shared-страниц между процессам...

VMA и /proc/<PID>/maps

1. ...

PTE, mprotect и GUARD PAGES

1. `PTE` хранит номер физического кадра и управляющие признаки страницы.
2. Биты доступа отределяют ...

mmap(): источники отображения

1. `mmap()` прикрепляет файл, объект tmpfs, устройство или анонимные страницы и адресное пространство.
2. Работа идёт через обычные указатели, а страницы подгружаются по требованию.

MAP_PRIVATE и MAP_SHARED

mummap(): освобождение диапазона

Адресное пространство процессора